LiteGrip

软件开发手册

NEXFORM ROBOTICS

版本：V1.1.2　　日期：2026 年 11 月 3 日

修订记录

版本	修订时间	修订记录
V1.1.2	2026-11-03	移除正文目录，精简修订记录
V1.1.0	2026-10-22	面向终端用户重构全文，合并 SDK 与生态章节
V1.0.0	2026-09-24	新建 LiteGrip 软件开发手册框架

目录

1 前言 1
1.1 软件组成与依赖 1
1.2 单位说明 2
1.3 安全须知 2
1.3.1 简介 2
1.3.2 安全警示标志 2
1.3.3 安全注意事项（软件侧） 3
1.3.4 责任及规范 3
1.3.5 风险评估 3

2 SDK 使用指南 4
2.1 安装 SDK 4
2.2 配置 CAN 接口 4
2.3 接 24 V 电源 5
2.4 加载标定 5
2.5 最小示例 5
2.6 使能与故障处理 6
2.7 运动控制 6
2.8 抓取与力控 7
2.9 读取状态 8
2.10 手动示教 9
2.11 标定 9
2.12 异常与错误处理 10

3 其他语言与生态 11
3.1 C++ SDK 11
3.2 ROS 2 与 MoveIt 2 11
3.3 仿真 12
3.4 上位机（LiteGrip Studio） 12
3.5 遥操作与轨迹回放 13

4 常见问题 13
4.1 Q&A 13

5 附录一：CAN 通信协议 14
5.1 物理层与帧类型 14
5.2 MIT 控制帧 15
5.3 状态与错误码 16

5.4 参数寄存器 18
5.5 通信时序 19

6 附录二：连接排查 20
6.1 CAN 接口配置 20
6.2 连接排查 20

1 前言

English | 简体中文
LiteGrip 是 NEXFORM ROBOTICS 面向科研教育、AI 机器人开发与轻量级工业自动化场景设计的自适应两指平动夹爪，有效行程 85.000 mm。夹爪通过 USB-CAN 适配器与上位机通信（经典 CAN，1 Mbps），配套 Python SDK、C++ SDK、ROS 2 驱动与仿真模型。
本文档面向集成工程师，说明 SDK 的安装与调用、抓取与标定的用法、异常处理、生态组件，以及精简的 CAN 协议附录。产品规格、安全须知与选型方法见《产品手册》；安装、接线与首次运行见《使用教程》。

1.1 软件组成与依赖

组件	仓库	作用
Python SDK	litegrip-python	主力接口，本文档的主体
C++ SDK	litegrip-cpp	不依赖 ROS 的 C++17 接口
ROS 2 驱动	litegrip-ros2	`ros2_control` 硬件接口
MoveIt 2 配置	litegrip-moveit2	夹爪的规划与演示
模型	litegrip-description	URDF 与网格
仿真	litegrip-pybullet、litegrip-mujoco、litegrip-isaacsim	模型在环验证
上位机	litegrip-studio	图形化操作台

Python SDK 的运行环境：

项	要求
操作系统	仅 Linux，内核需支持 SocketCAN
架构	x86_64 或 arm64
Python	3.8 及以上
运行时依赖	无，只用 Python 标准库与 SocketCAN
可选依赖	`eclipse-zenoh>=1.0`，仅 zenoh 遥操作链路需要

项	要求
硬件	USB-CAN 适配器、24 V 电源、总线两端各 120 Ω 终端电阻

Python SDK 与各仿真包都没有发布到 PyPI，请从源码检出安装。

1.2 单位说明

参数	单位	说明
开口 / 位置	mm	毫米，两指内侧面之间的真实距离
电机角度	rad	弧度
速度	mm/s、rad/s	毫米每秒、弧度每秒
力矩	N·m	牛顿米
夹持力	N	牛顿
温度	°C	摄氏度

SDK 位置 p 与本文档的 “开口” 是同一个量：全闭为 0，全开为 85.000 mm，单指行程 42.500 mm。它不是电机角度，也不是单指位移，而是卡尺在两指指尖之间量到的数。

> **注意**：电机角度与标定端点因台而异，本文档不写这些 rad 数值。需要时请读本机标定文件，或直接使用毫米接口。

1.3 安全须知

1.3.1 简介

本节说明通过软件驱动夹爪时必须遵守的安全原则。夹爪运动时会夹持、碰撞，断电后还会松脱；使用人员应充分认识操作风险，并经过培训后使用 SDK 开发与调试。

1.3.2 安全警示标志

本文档使用以下警示级别，产品上的图形标识为准：

- 危险：可能导致人员伤亡或设备严重损坏的危险情况。
- 警告：如不避免，可能导致人员伤亡或设备严重损坏的危险情况。
- 高温：存在高温部件，接触可能造成灼烫伤害或设备损坏。
- 注意：如不避免，可能导致人员伤害或设备损坏的一般警示。

1.3.3 安全注意事项（软件侧）

1. **软件不是安全限位**。位置目标超出标定行程会被静默钳位到端点，kp、kd、dq 越界会被静默饱和，调用方收不到任何提示。“命令不越界” 必须由集成方在应用层实现。
2. **必须配置硬件急停回路，且其动作不依赖 CAN 通信与上位机软件**。进程卡死、CAN 掉线或 Python 异常时，软件侧无法停机。
3. **必须配置机械挡块**作为最后一道防线。标定端点不是硬限位。
4. **不要把 `stop()` 或 `disable()` 当作安全停止**。 `stop()` 只发一帧零力矩，电机保持使能且可被反驱；`disable()` 的返回值只表示命令已发出，没有得到反馈证实。
5. **不要把函数的返回值当作动作已完成的证据**。运动接口的返回值只表示帧已发出，只有反馈帧能证明实际状态。
6. **力标定完成前不要使用任何力参数**。 `force_n` 按名义系数换算，不是标定值，不能用于安全决策或负载设计。
7. **断开 24 V 后再做安装、维护或清洁**。
8. 调试与标定必须有人在场监护，硬件急停保持可用。发现异响、卡顿、异常温升或位置跳变时，立即停机并切断 24 V。
9. **驱动器在 0.4 s 内收不到主机的帧会自动失能**。控制器必须周期性发帧；关闭该保护后，掉线时电机会保持最后一条力矩指令，未经评估不要关闭。

1.3.4 责任及规范

夹爪可与其他设备组成完整系统，本文档不包含完整系统的设计、安装与操作。完整系统的安全性取决于集成方式，使用者需依据所在国家或地区的法律法规与安全规范完成风险评估，并采取相应防护措施。
开始使用本夹爪即视为已阅读、理解并接受本文档及安全信息的全部条款。使用者对自身行为及后果负责，仅将夹爪用于正当目的。对违反使用要求或不可抗力导致的人身伤害、事故或财产损失，我司不承担责任。

1.3.5 风险评估

从软件侧看，风险评估应特别考虑以下失效模式：

失效模式	后果	缓解措施
上位机进程卡死	机构保持最后一条指令	驱动器通信超时，加硬件急停
CAN 掉线	软件无法停机	驱动器超时自动失能，加硬件急停

失效模式	后果	缓解措施
位置读数失效	闭环判断错误	上位机自行校验读数，加硬件急停
目标计算错误	机构撞向端点	应用层限幅，加机械挡块
多个主站并发	指令互相覆盖	保证单一主站，软件层互斥

使用者须通过风险评估判断相关危险是否构成不可接受的风险，并采取相应措施。夹爪不适合无专业人员指导且不具备完全民事行为能力的人士使用。

2 SDK 使用指南

2.1 安装 SDK

Python SDK 没有发布到 PyPI，安装从检出仓库开始：

```
git clone https://github.com/nexform-tech/litegrip-python.git
cd litegrip-python
python3 -m pip install .
python3 -c "import litegrip; print(litegrip.__version__)"
```

安装成功后最后一条命令会打印版本号。直接从源码运行而没有安装时，它会打印 `0.0.0+source`，这是 “从源码导入” 的标记，不是错误。
不想安装时，把 PYTHONPATH 指向源码树即可：

```
PYTHONPATH=/path/to/litegrip-python/src python3 your_script.py
```

> **注意**：驱动真机的那台机器请用 `pip install .`，不要用 `pip install -e .`。可编辑安装会把解释器指向工作副本，一次 `git checkout` 就会悄悄换掉实际运行的代码。

2.2 配置 CAN 接口

接口必须存在、处于 up 状态，并使用经典 CAN、1 Mbps。配置需要 root 或 CAP_NET_ADMIN 能力。

```
ip -details link show can0
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 fd off
sudo ip link set can0 up
```

> **注意**：`fd off` 不能省略。接口被配成 CAN FD 模式时，即使波特率正确也完全无法通信，现象和 “没有接 24 V” 很像。

没有硬件时，可以用虚拟总线验证软件环境：

```
sudo modprobe vcan
sudo ip link add dev vcan0 type vcan
sudo ip link set up vcan0
```

虚拟总线上没有电机，`enable()` 重试耗尽后会返回 `ok=False`，这是预期行为。

2.3 接 24 V 电源

电机要出力就需要 24 V，请在第一条运动命令之前接通。

> **注意**：CAN 通信由 USB-CAN 适配器独立供电，所以不接 24 V 时仍能读状态和参数，但电机报欠压故障（`ERR = 0x9`）且不响应运动命令。排查 “命令发了但不动” 时，先查 24 V。

2.4 加载标定

每一台的行程端点都不同，运动之前必须先加载标定：

```
gripper.connect()
gripper.load_calibration()   # SDK 内置的出厂标定
gripper.enable()
```

> **注意**：`connect()` 不会加载标定。没有标定时，`open()`、`close()`、`grasp()` 以及每个定位接口都抛 `CommandError`，而不是跑在占位系数上。

`load_calibration()` 需要指定本机文件时传 `path=`，需要声明安装方向时传 `template="normal"` 或 `template="reverse"`。两者不能同时传。

2.5 最小示例

```
from litegrip import LiteGrip

with LiteGrip(channel="can0", can_id=0x08) as gripper:
    gripper.load_calibration()
    gripper.enable()

    gripper.open()                                      # 50 mm/s；随包标定停在 80 mm
    gripper.close()                                     # 顶到闭合侧限位
    result = gripper.grasp(force_n=20.0, hold_s=3.0)    # 闭合到夹住，再保持 20 N
    print(result.ok, result.reached, result.stalled, result.cycles)
```

运行 `python3 first_move.py`。夹住物体时典型输出是 `True False True 12`：

字段	含义
ok	保持阶段正常结束，这是应该看的字段
reached	到达目标角度且没有堵转，也就是空夹合拢
stalled	位置停止变化，夹住物体时就是这个结果
cycles	保持阶段跑了多少个周期

注意：成功的出力抓取是 stalled=True、reached=False，不要指望 reached=True。夹住物体和空夹到限位在堵转判据上完全一样，要区分请读 get_position()：空夹停在闭合端点，夹到物体则停在端点之前。

2.6 使能与故障处理

```
gripper.enable()        # 使能并等待反馈确认
gripper.disable()       # 失能，力矩归零
gripper.clear_fault()   # 清除驱动器故障
gripper.stop()          # 发一帧零力矩
```

enable() 先清除已锁存的故障，再使能，然后等待一帧反馈确认 ERR == 0x1。重试耗尽时它返回 EnableResult(ok=False)，不抛异常，所以要检查 ok。

方法	说明
enable(retries=None)	使能并确认；retries=None 时取 MotionConfig.enable_retries（3）
disable()	失能；返回值只表示命令已发出
clear_fault()	失能、清故障、再使能并确认
stop()	急停一帧零力矩；不使能也不失能，不锁存

注意：stop() 不是安全级停止。它发完一帧就返回，电机保持使能并接受下一条命令。真正的急停要用硬件开关切断 24 V。

2.7 运动控制

方法	作用
`open()`	开向 `work_stroke_mm` 或张开端点；随包标定停在 80 mm
`close()`	顶到闭合侧限位，不接力量参数
`grasp()`	闭合到堵转再保持力，见下一节
`goto(position_mm)`	走到绝对位置（mm）
`goto_rad(position_rad)`	走到绝对位置（rad）
`move_to(target_rad)`	`goto_rad()` 的长时长版本
`move_at_speed(target_mm, speed_mm_s=30.0)`	按给定线速度运动
`move_at_speed_rad(target_rad, speed_rad_s=0.5)`	按给定角速度运动
`home()`	走回标定的闭合位置

```python
with LiteGrip(channel="can0", can_id=0x08) as gripper:
    gripper.load_calibration()
    gripper.enable()
    gripper.open()
    gripper.goto(60.0)
    gripper.close()
```

> **注意**：超出标定端点的目标会被静默钳位，既不抛异常也不提示。需要在越界时拒绝，请在调用前自行比较 `config.pos_closed_rad` 与 `config.pos_open_rad`。
>
> **注意**：`duration` 只决定这一串帧持续多久，不是速度上限。要限制速度请用 `move_at_speed()` 或 `move_at_speed_rad()`。

2.8 抓取与力控

```
grasp(force_n=None, hold_s=0.0, *, progress=None) -> GraspResult
```

`force_n=None` 时取 `MotionConfig.force_n`（20.0 N）。`hold_s=0.0` 表示一直保持，直到出故障、失控看门狗触发或按下 Ctrl+C。

`grasp()` 先朝物体闭合，检测到位置停止变化后进入保持阶段；保持帧没有位置和速度增益，唯一的输出是 `force_n × 0.1` N·m 的前馈力矩。

GraspResult 字段	含义
ok	保持阶段正常结束
reached	到达目标角度且没有堵转，即空夹合拢
stalled	位置停止变化，夹住物体时的正常结果
cycles	保持阶段跑过的周期数，0 表示没有进入保持
travel_guard	失控看门狗触发并卸掉了力矩
state	结束时的 GripperState

注意：force_n 没有做过力标定。0.1 N·m/N 是名义系数，force_n=0 表示零前馈力矩，不是位置保持。力标定完成前，不要把这个参数用于安全决策或负载设计。

注意：没有 “在当前位置施加一个力” 的接口，这是刻意的。保持帧没有位置误差，夹口之间没有东西时力矩就是唯一的力，机构会一路加速。需要出力请用 grasp()。

2.9 读取状态

```
state = gripper.get_state(wait=True)
print(state.position_mm, state.temperature_mos, hex(state.error_code))
```

字段	说明
position_mm	实际开口（mm）
position_rad	电机角度（rad）
velocity_rad_s	速度
torque_nm	力矩
force_n	估算夹持力，未标定
temperature_mos / temperature_coil	MOS 温度 / 线圈温度
error_code	错误码，0 表示失能，1 表示使能
fresh / data_age_s	本次读取是否有帧应答 / 距那帧过了多久

wait=True 最多等 50 ms 收一帧新反馈；wait=False 直接返回缓存，适合高频控制循环。

注意：反馈是问询式的，电机只在收到主机的帧之后才回帧，单纯监听总线永远收不到任何反馈。

被使能但静止的夹爪什么都不发，此时 `get_state(wait=True)` 会把 50 ms 等满，然后交回上一帧。

注意：`force_n` 由 `torque_nm × 10` 折算，10.0 是名义系数，不是标定值。`aperture_mm` 已经是完整开口，与 `position_mm` 相同，不要再乘 2。

2.10 手动示教

```
gripper.enter_zero_gravity()        # 夹爪变软，可以用手推动
input(" 摆好位置后按回车……")
gripper.exit_zero_gravity()         # 以当前位置为目标保持
```

`enter_zero_gravity()` 让电机保持使能，但持续发 `kp=0, kd=0, tau=0` 的帧，机构可以被自由推动。

注意：零重力模式不保持位置，松手后夹口停在哪里由重力和摩擦决定。要 “松手即停在原处”，必须调用 `exit_zero_gravity()`。退出时不校验位置，手推超出行程也会被直接保持。

注意：`enter_zero_gravity(duration=...)` 在计时结束后只是停止发帧，不会自动回到位置保持；控制器必须继续发帧，否则驱动器会在 0.4 s 后失能。

2.11 标定

方法	驱动力	限位如何检测	需要人
`zero()`	电机	堵转检测，一次走完两端	需在场
`calibrate()`	电机	堵转检测	需在场
`calibrate_guided()`	电机	每个端点按回车确认，或自动堵转检测	每个端点确认
`calibrate_manual()`	手推（零重力）	手推到底，记录极值	全程手推

`zero()`、`calibrate()` 与 `calibrate_guided()` 会一路顶进机械硬限位，中途不会自行停止。运行前确认结构受得住这股力，并且现场有人守着硬件急停。推荐 `calibrate_manual()`，它不给机构施加任何电机力。标定结果用 `save_calibration()` 保存：

方法	说明
`save_calibration(path=None)`	默认写到 `~/.litegrip/<channel>_calibration.json`，返回写入路径
`load_calibration(path=None, template=None)`	把标定加载进 `config`

方法	说明
`load_template("normal")` / `load_template("reverse")`	加载安装方向模板

注意：`load_calibration()` 不校验文件内容，只处理文件不存在与 JSON 解析失败。更换夹爪、电机或手指，发生碰撞或过载之后，必须重新标定。

2.12 异常与错误处理

异常	触发条件
`LiteGripError`	基类，可携带 `error_code`
`CommError`	CAN 总线读或写失败
`ConnectError`	CAN 接口不可用，或电机不应答
`CommandError`	未标定、行程为零、命令帧发不出去，或参数组合非法
`CANTimeoutError`	总线上没有响应
`HardwareError`	驱动器报告欠压、过流、过温等故障
`NotInitializedError`	需要已连接或已使能的接口在条件不满足时被调用

```
from litegrip import LiteGrip, HardwareError, CommandError, LiteGripError

try:
    with LiteGrip(channel="can0", can_id=0x08) as gripper:
        gripper.load_calibration()
        gripper.enable()
        gripper.grasp(force_n=20.0, hold_s=3.0)
except CommandError:
    print("calibration missing or command rejected")
except HardwareError as error:
    print(f"driver fault: {error}")
except LiteGripError as error:
    print(f"SDK error: {error}")
```

注意：钳位与饱和不会抛异常。越界目标被静默钳位，越界的 kp、kd、dq 被静默饱和，`force_n`

的数值范围不校验。非有限值以及超出型号量程的 `tau` 会抛 `CommandError`。只捕异常的程序发现不了钳位。

3 其他语言与生态

3.1 C++ SDK

litegrip-cpp 是与 ROS 无关的 C++ SDK：C++17、CMake 3.16 或更新、Linux 与 SocketCAN，除标准库、`pthread` 和 SocketCAN 头文件外没有第三方依赖。

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j
ctest --test-dir build --output-on-failure
cmake --install build --prefix "$HOME/.local"
```

测试不需要硬件、CAN 接口或 root。在自己的工程中使用：

```
find_package(litegrip_cpp REQUIRED)
target_link_libraries(my_app PRIVATE litegrip_cpp::litegrip_cpp)
```

> **注意**：在安装前缀之外构建的程序需要 `LITEGRIP_DATA_DIR="$HOME/.local/share/litegrip_cpp"` 才能找到标定数据，否则 `load_calibration()` 会打印试过的路径并返回 `false`。

C++ SDK 的接口与 Python 基本对应，但有几处差异：

- 轨迹录制与回放、遥操作、`write_zero()` 只有 Python 提供。
- 两个 SDK 都没有 `set_force()`，要出力请用 `grasp()`。
- `close()` 收速度与进度回调，不接收力。
- 命令速度上限由 `kMaxCommandVelocityCeilingRadS`（1.5 rad/s）限制，只能调低。

3.2 ROS 2 与 MoveIt 2

litegrip-ros2 提供 `ros2_control` 的 `SystemInterface` 插件，直接由 C++ SDK 支撑，链路里没有 Python 守护进程。运动由一个关节 `gripper_opening_joint` 承载，两根手指是它的 mimic。

参数	默认值	说明
`channel` / `can_id`	`can0` / `0x08`	总线接口与电机 ID
`dry_run`	`true`	为 `true` 时不发运动帧
`hardware_enable`	`false`	必须为 `true` 才会驱动电机
`max_velocity_rad_s`	`1.5`	命令速度上限，只能调低

参数	默认值	说明
max_feedback_velocity_rad_s	-1.0	最坏反馈速度界；-1.0 表示未给出，此时拒绝运动
torque_limit_nm	3.5	控制力矩总预算

只有 dry_run=false 且 hardware_enable=true 才会发出运动帧。max_feedback_velocity_rad_s 必须在你的机器上标定，-1.0 是刻意的失效安全行为。

```
ros2 launch litegrip_moveit_config demo.launch.py
ros2 launch litegrip_moveit_config demo.launch.py \
  dry_run:=false hardware_enable:=true \
  max_feedback_velocity_rad_s:=0.9
```

模型在 litegrip-description 中，可用 ros2 launch litegrip_description display.launch.py 查看。

注意：litegrip-ros1 是空仓库，没有源码、包或发布。不要围绕它规划 ROS 1 集成。

3.3 仿真

包	入口	提供什么
litegrip-pybullet	python3 examples/01_hello_sim.py --headless	GripperSim，以及 sim→real 与 real→sim 示例
litegrip-mujoco	from litegrip_mujoco import MujocoGripper	MujocoGripper、MirrorMode、DualGripper
litegrip-isaacsim	ISAAC_SIM_PATH=... ./run_gripper.sh	Isaac Sim 节点，以及连到真机 CAN 的桥

两个 Python 仿真环境都使用 litegrip-description 里的同一套模型。三者都没有发布到 PyPI，请从源码检出安装。

3.4 上位机（LiteGrip Studio）

litegrip-studio 是一个 PyQt5 操作台，用来驱动、标定和监视夹爪，需要 Python 3.10 或更新，以及 PyQt5、pyqtgraph、numpy。

```
./run_litegrip_studio.sh sim        # 内置仿真夹爪
```

```
./run_litegrip_studio.sh gui        # can0 上的真机
./run_litegrip_studio.sh selftest   # 自检，不需要 Qt 与硬件
./run_litegrip_studio.sh test       # 测试套件
```

SDK 内置在 `src/litegrip` 下，克隆后不需要额外安装。凡是要脚本化的任务，仍然走 SDK。

3.5 遥操作与轨迹回放

Python SDK 提供 `GripperTeleop` 做主从遥操作，线上传的是归一化到 `[0, 1]` 的开口，两端不必共享标定。轨迹录制用 `TrajectoryRecorder`，回放用 `TrajectoryPlayer`。示例脚本是 `examples/teleop.py`（每端一个进程）与 `examples/trajectory.py`（录制、查看与回放）。

> **注意**：`TeleopTransport` 可以自行实现 pub、sub、close 来接入自己的链路；不要在遥操作与轨迹回放同时运行时共用同一台夹爪。

4 常见问题

4.1 Q&A

问：SDK 支持哪些平台？答：仅 Linux，需要内核支持 SocketCAN。SDK 只用 Python 标准库，没有运行时依赖。
问：`pip install litegrip` 能用吗？答：不能。本包没有发布到 PyPI，请克隆仓库后执行 `python3 -m pip install .`。
问：为什么配置 CAN 时一定要加 `fd off`？答：本产品用经典 CAN。按 CAN FD 配置会完全无法通信，现象和 “没接 24 V” 很像。
问：为什么我监听总线什么都收不到？答：反馈是问询式的，电机只在收到主机发来的帧之后才回帧，必须先发帧。
问：连接之后要做什么？答：先 `load_calibration()`，再 `enable()`。`connect()` 不会自动加载标定。
问：`open()` 抛 `CommandError` 说配置未标定，是哪里不对？答：标定没加载。先调 `load_calibration()`，或跑一次 `zero()`。
问：`goto()` 去的位置不对，却不报错，为什么？答：超出标定端点的目标会被静默钳位，这是设计行为。需要在越界时拒绝，请自己先比较端点。
问：函数返回 `True`，是不是就成功了？答：看是哪个函数。`enable()` 的 `True` 有反馈帧背书；`disable()` 的 `True` 只表示命令已发出；运动接口的返回值只表示帧发出去了，到位与否要读 `get_state()`。
问：为什么 `close()` 不按我设的力停住？答：`close()` 没有力参数。只有 `grasp()` 接收 `force_n`，而且这个参数没有做过力标定。
问：`grasp()` 返回 `stalled=True`，是夹到东西了吗？答：不一定。空夹到限位也会堵转，请读 `get_position()`：空夹停在闭合端点，夹到物体则停在端点之前。
问：`grasp()` 返回 `ok=False`，是坏了吗？答：不一定。`ok` 只报保持阶段是否正常结束，要结合 `reached`、`stalled` 与 `cycles` 一起读。

问：手指停在行程之外了，怎么办？答：用 `goto_rad()` 开回来，它会把目标钳到标定端点之内。如果机构卡死，先手工排除干涉，不要继续施力。
问：零重力模式下松手，手指会掉吗？答：会动。零重力模式不出力，要停在原处请调用 `exit_zero_gravity()`。
问：位置读数和卡尺量出来对不上？答：若差一个固定百分比，是标定刻度错了；若差一个固定偏移量，是测量基准面不同。位置读数就是两指指尖之间的开口。
问：可以多台上位机同时控制吗？答：不能。必须保证单一 CAN 主站，并在软件层做互斥。一个进程驱动多台夹爪请用 `litegrip.can.controller`。
问：技术支持渠道是什么？答：NEXFORM ROBOTICS 技术团队。联系方式见随产品交付的文档与销售渠道。

5 附录一：CAN 通信协议

本附录供不使用 SDK、或需要在其他语言中自行实现控制的集成工程师参考。SDK 的位置钳制、零力矩停机等处理不会自动生效，越界判断、限速、急停回路与周期性发帧都需要自行实现。

5.1 物理层与帧类型

项目	数值
总线类型	经典 CAN（CAN 2.0）
波特率	1 Mbps
CAN FD	不使用，必须关闭
数据帧长度	8 字节
终端电阻	总线两端各 120 Ω

名称	数值	含义
电机 CAN ID（`ESC_ID`）	`0x08`	主机发往电机的控制帧与命令帧
反馈 ID（`MST_ID`）	`0x18`	电机发往主机的帧
广播 ID	`0x7FF`	状态刷新帧与参数帧，目标电机 ID 写在数据里

帧类型	方向	仲裁 ID	用途
MIT 控制帧	主机 → 电机	`0x08`	位置、速度、刚度、阻尼、前馈力矩
命令帧	主机 → 电机	`0x08`	使能、失能、清除故障、设置零点
状态刷新帧	主机 → 电机	`0x7FF`	请求一帧状态，不改变输出
参数帧	主机 → 电机	`0x7FF`	读写寄存器与保存到 Flash
反馈帧	电机 → 主机	`0x18`	状态、位置、速度、力矩、温度、错误码

命令帧的字节 0 到 6 全部为 `0xFF`，字节 7 为命令码：

命令	命令码	完整数据字节
使能	`0xFC`	`FF FF FF FF FF FF FF FC`
失能	`0xFD`	`FF FF FF FF FF FF FF FD`
清除故障	`0xFB`	`FF FF FF FF FF FF FF FB`
设置零点	`0xFE`	`FF FF FF FF FF FF FF FE`

状态刷新帧发往 `0x7FF`, 数据为 `[can_id 低字节, can_id 高字节, 0xCC, 0x00]`；电机 CAN ID 为 `0x08` 时即 `08 00 CC 00`。

> **注意**：只有状态刷新帧与参数帧用广播 ID `0x7FF` 寻址。MIT 控制帧与命令帧靠仲裁 ID 寻址，要发到 `0x08`。发错地址时没有电机会应答或执行，现象与 “没接 24 V” 很像。
>
> **注意**：“设置零点” 会把当前位置记为机械零点，且不可撤销。夹爪的零点靠标定得到，不要发送这条命令。

5.2 MIT 控制帧

字段	位宽	量程	说明
位置 q	16 位	±12.5 rad	目标角度
速度 dq	12 位	±30 rad/s	目标速度
位置刚度 kp	12 位	0 ~ 500	越大越硬
阻尼 kd	12 位	0 ~ 5	阻尼系数

字段	位宽	量程	说明
前馈力矩 tau	12 位	±10 N·m	前馈力矩

电机内部的力矩输出为：

```
tau_out = kp * (q_target - q_actual) + kd * (dq_target - dq_actual) + tau
```

字节排布：

字节	内容
0	q[15:8]
1	q[7:0]
2	dq[11:4]
3	dq[3:0] 在高 4 位，kp[11:8] 在低 4 位
4	kp[7:0]
5	kd[11:4]
6	kd[3:0] 在高 4 位，tau[11:8] 在低 4 位
7	tau[7:0]

量化采用截断，不是四舍五入：

```
code = int((value - min) * (2^bits - 1) / (max - min))
value = code * (max - min) / (2^bits - 1) + min
```

因此解码值总是不大于命令值，误差落在 (-1 LSB, 0] 区间内。

> **注意**：零力矩帧里 q 字段仍然存在，但 kp = kd = 0 使位置项和速度项恒为零，q 填什么都不出力。SDK 在发零力矩帧时把 q 填成当前实测位置。
>
> **注意**：kp、kd 越界会被静默饱和到编码量程；非有限值或超出型号量程的 tau 会被拒绝。

5.3 状态与错误码

反馈帧的仲裁 ID 为 0x18：

字节	内容
0	ERR[7:4] 在高 4 位，can_id[3:0] 在低 4 位
1	q[15:8]
2	q[7:0]
3	dq[11:4]
4	dq[3:0] 在高 4 位，tau[11:8] 在低 4 位
5	tau[7:0]
6	MOS 温度（°C）
7	线圈温度（°C）

q、dq、tau 的解码规则与量程与 MIT 控制帧相同。

码值	含义	类别
0x0	已失能	状态
0x1	已使能	状态
0x8	过压故障	故障
0x9	欠压故障	故障
0xA	过流故障	故障
0xB	MOS 过温故障	故障
0xC	线圈过温故障	故障
0xD	通信丢失	故障
0xE	过载	故障

注意：0x8 与 0x9 很容易看反，顺序是 8 过压、9 欠压。

注意：这只是常用码。驱动器还会报告本表之外的故障，SDK 对未识别的码显示 “未知错误”，需要时请对照驱动器指示灯判读。

注意：判断使能状态必须用反馈帧。ERR = 0x1 才表示已使能；ERR = 0x0 时电机会接收位置指令但不输出力矩，表现为 “指令发了，机构不动”。

5.4 参数寄存器

参数帧一律发往 `0x7FF`：

操作	数据字节
读	`[can_id 低, can_id 高, 0x33, RID, 0, 0, 0, 0]`
写	`[can_id 低, can_id 高, 0x55, RID, d0, d1, d2, d3]`
保存	`[can_id 低, can_id 高, 0xAA, 0x01, 0, 0, 0, 0]`

响应帧结构相同，字节 2 回显操作码，字节 3 为 RID，字节 4 到 7 为数据。整数寄存器为小端无符号 32 位，浮点寄存器为小端 IEEE 754 单精度。

RID	名称	类型	说明
0	`UV_Value`	浮点	欠压保护阈值（V）
2	`OT_Value`	浮点	过温保护阈值（°C）
3	`OC_Value`	浮点	过流保护阈值（比例，非安培）
6	`MAX_SPD`	浮点	最大速度，真正的限速
7	`MST_ID`	整数	反馈帧 ID
8	`ESC_ID`	整数	电机 CAN ID
9	`TIMEOUT`	整数	通信超时，单位 50 μs
10	`CTRL_MODE`	整数	控制模式
14	`sw_ver`	整数	固件版本号
21	`PMAX`	浮点	位置映射范围（rad）
22	`VMAX`	浮点	速度映射范围（rad/s）
23	`TMAX`	浮点	力矩映射范围（N·m）
29	`OV_Value`	浮点	过压保护阈值（V）

示例：读 `TIMEOUT`（RID 9）发送 `08 00 33 09 00 00 00 00`；把 `TIMEOUT` 写为 8000（0.4 s）发送 `08 00 55 09 40 1F 00 00`；保存参数发送 `08 00 AA 01 00 00 00 00`。

注意：`OC_Value` 是比例值，`0.8` 表示 80%，不是 0.8 A。

注意：PMAX、VMAX、TMAX 是 MIT 帧字段的映射范围，不是保护阈值。真正的速度保护在 MAX_SPD。

注意：写入的参数断电后不会自动保留，必须显式发送保存帧，且保存前先失能电机。

5.5 通信时序

项目	数值	说明
使能成功判据	`ERR == 0x1`	必须用命令发出之后收到的状态帧
使能重试次数	3 次	全部失败时 `enable()` 返回 `ok=False`
失能验证	无	发完失能帧就返回
状态刷新等待	0.05 s	`get_state(wait=True)` 的等待时间
参数读取等待	0.5 s	`read_param()` 的默认超时
控制帧周期	5 ms（200 Hz）	运动过程中的节拍
驱动器通信超时	0.4 s	超时后自动退出使能

步骤	方向	帧
1	主机 → 电机	清除故障 `FF FF FF FF FF FF FF FB`
2	主机 → 电机	使能 `FF FF FF FF FF FF FF FC`
3	电机 → 主机	反馈帧，校验 `ERR = 0x1`
4	主机 → 电机	MIT 控制帧，持续发送
5	电机 → 主机	每收到一帧控制帧，回一帧反馈
6	主机 → 电机	零力矩帧
7	主机 → 电机	失能 `FF FF FF FF FF FF FF FD`
8	电机 → 主机	反馈帧，校验 `ERR = 0x0`

注意：第 3 步与第 8 步不能省略。命令帧是单向的，只有反馈帧能证明命令真正生效。

注意：驱动器在 0.4 s 内收不到主机的帧会自动退出使能，控制器必须保持周期性发送。

6 附录二：连接排查

6.1 CAN 接口配置

```
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 fd off
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
```

无硬件时可用虚拟总线验证软件环境：

```
sudo modprobe vcan
sudo ip link add dev vcan0 type vcan
sudo ip link set up vcan0
```

不经 SDK 的总线自检：

```
sudo apt install can-utils

# 1）被动监听：不发帧时应当什么都看不到
candump can0

# 2）另一个终端里发一帧状态刷新
cansend can0 7FF#0800CC00

# 3）读固件版本号（RID 14）
cansend can0 7FF#0800330E00000000
```

注意：candump 长时间没有输出不等于夹爪坏了。反馈是问询式的，先发第 2 步那一帧再判断。

最安全的使能自检是只接 USB-CAN、暂不接 24 V，然后连发 5 帧使能命令：

```
for i in $(seq 5); do cansend can0 08#FFFFFFFFFFFFFFFC; sleep 0.01; done
```

预期反馈的 ERR 为 0x9（欠压）。能收到 0x9 就证明总线通、电机在回话，问题被限定在供电侧。

注意：接通 24 V 之后再发使能帧，机构会真的运动。执行前确认夹指运动范围内无人、无干涉物。

6.2 连接排查

现象	可能原因	处理方法
完全收不到反馈帧	只监听未发送	反馈是问询式的，必须先发帧
	命令帧发到了 0x7FF	命令帧与 MIT 帧要发到 0x08
	CAN FD 未关闭	加 `fd off` 重新配置

现象	可能原因	处理方法
	终端电阻缺失	总线两端各接 120 Ω
使能无效，ERR 始终 `0x0`	24 V 未接通	接通 24 V
	利用了陈旧的反馈帧	必须用命令发出之后的帧判定
反馈 `ERR = 0x9`	24 V 未接通或电压不足	检查供电
发指令后机构不动，`ERR = 0x1`	目标位置与当前位置相同	确认目标值
	`kp = 0`	检查刚度参数
运动中突然失能	驱动器通信超时	保持周期性发送
	触发过温或过流保护	停机冷却，排查负载
反馈的 `tau` 略小于预期	截断量化	正常现象
多台设备互相干扰	多个主站并发	保证单一主站，软件层互斥

无法自行解决时，请记录产品型号与序列号、SDK 版本、Python 版本、操作系统与内核版本、CAN 接口配置、完整异常信息与堆栈，然后联系我们。

文档结束如有疑问或需要补充信息，请联系 NEXFORM ROBOTICS 技术团队。